



PITCH CORPORATIVO

Deconstrucción inteligente para convertir estructuras abandonadas en activos trazables

Plataforma de inteligencia previa a la deconstrucción

Para reducir incertidumbre técnica, económica y ambiental antes de intervenir un activo construido.

Preparada para validación industrial



Demoler sin datos es caro, lento y poco trazable

URVIA nace para transformar un pasivo urbano en una cadena de valor circular, segura y documentada.

Riesgo operativo

Inspecciones manuales en estructuras deterioradas y entornos no controlados.

Baja trazabilidad

Materiales recuperables sin identidad digital ni registro auditable.

Coste público

Demoliciones tratadas como gasto, no como oportunidad de regeneración.

Pérdida de valor

Residuos de construcción mezclados y con baja valorización.

Decisión tardía

Sin inventario previo, se actúa después del problema, no antes.

Escasa digitalización

Demolición, inspección y gestión de residuos aún poco integradas.



Oportunidad: llevar al sector una auditoría digital previa a la deconstrucción.

URVIA combina investigación, protección, aceleración y transferencia

La propuesta parte de una línea académica propia y avanza hacia un activo empresarial defendible.

Marca europea

URVIA registrada a nivel europeo como activo de identidad y transferencia.

Autoría protegida

TFG registrado en Propiedad Intelectual bajo autoría de Ainhoa Díaz Contreras.
mentorDay: URVIA dentro de las 5 empresas más rentables de su edición

Premio EGE C 2025

Reconocimiento a la Innovación Tecnológica del sistema de deconstrucción inteligente.

Artículo científico

Artículo científico en preparación para revista del CSIC de arquitectura y urbanismo, con coautoría de dos doctores de la VIU.



Marca URVIA registrada a nivel europeo

URVIA: una capa de inteligencia antes de intervenir

No sustituye a las empresas de obra. Las prepara para actuar con datos, trazabilidad y menor incertidumbre.

1

Capturar

UAV / imágenes / nube de puntos

2

Interpretar

YOLO / materiales / elementos visibles

3

Planificar

BIM / gemelo digital / riesgos

4

Validar

CoppeliaSim / trayectorias / colisiones

5

Trazar

ERP / base de datos / blockchain



Resultado vendible: auditoría digital previa a la deconstrucción + evidencia para planificación, seguridad, valorización y reporting.

Un flujo completo: del edificio físico al gemelo digital

La propuesta no es una herramienta aislada: conecta captura, IA, simulación y trazabilidad.

VALIDADO: fotogrametría · YOLO · CoppeliaSim

ROADMAP: BIM/PostgreSQL · pasaporte · blockchain

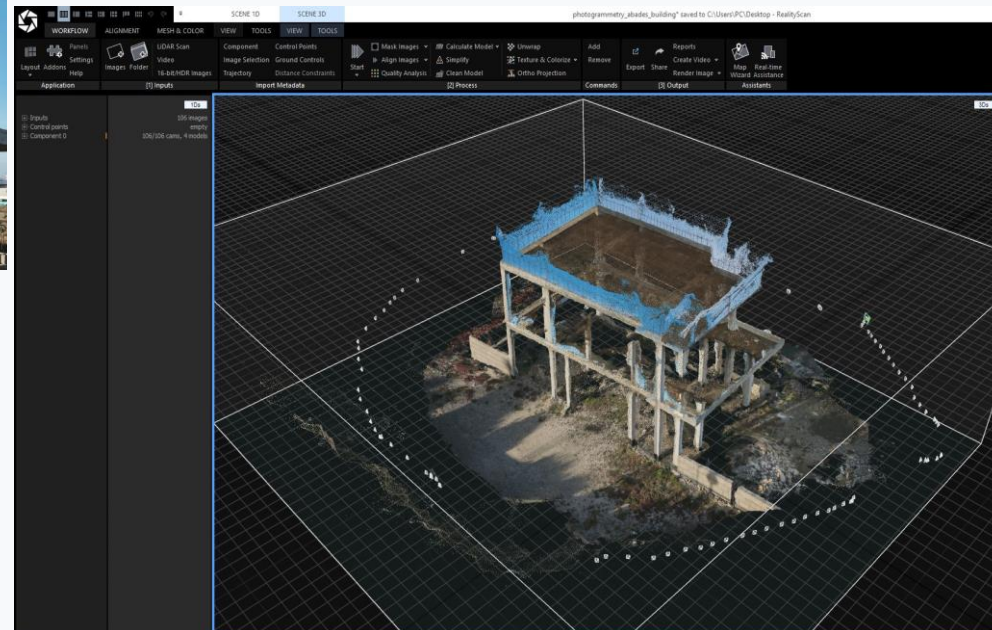


Fotogrametría: transformar fotos en geometría usable

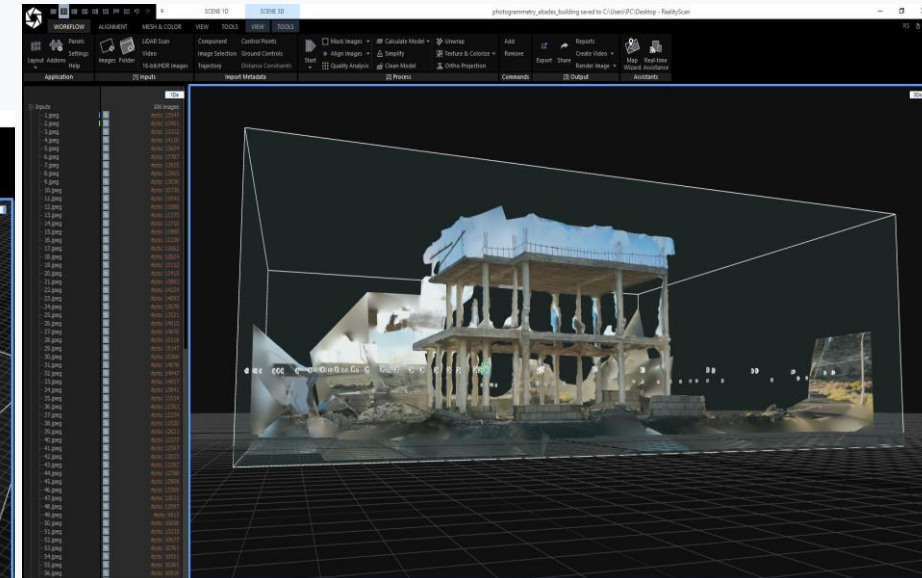
Caso de Abades: comparación entre edificio real y reconstrucción 3D con 106 imágenes para validar el flujo antes de una intervención.



Edificio real · Abades (Tenerife)



RealityScan · nube/malla 3D



Vista reconstruida texturizada

106

fotografías procesadas

3D

nube / malla / textura

BIM

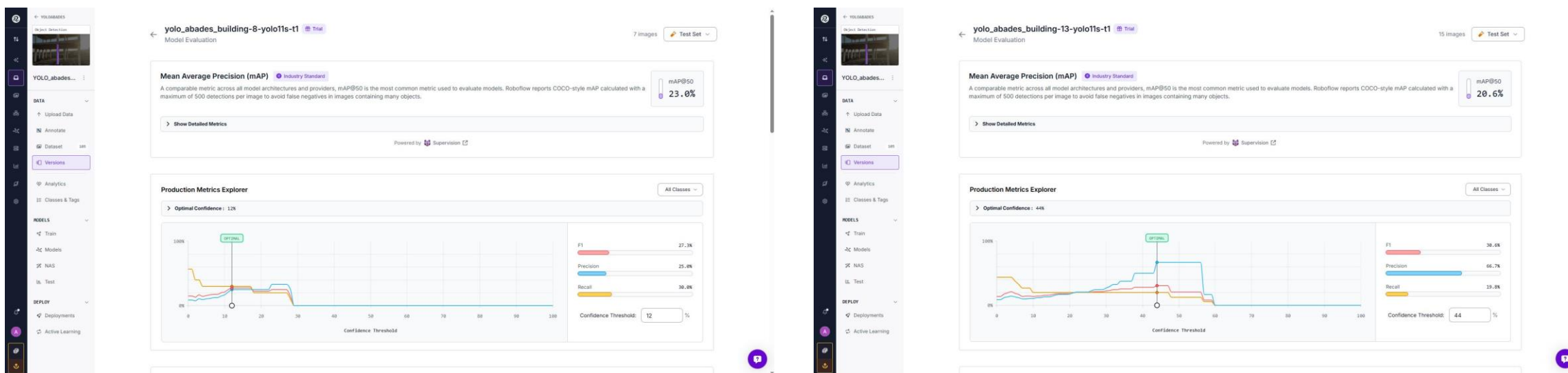
base para gemelo digital

IA

dataset visual para YOLO

YOLO detecta elementos constructivos visibles

Se entrenó un modelo propio para identificar “pilar” y “forjado” sobre imágenes del edificio, con mejora progresiva del dataset y del split.



Aprendizaje principal

Con más datos, el modelo aprende el problema, pero aún necesita más muestras por clase.

Lectura técnica

V13 aumenta mucho la precisión frente a V8, aunque sacrifica recall.

Próximo salto

Ampliar test set y balancear clases para validación comercial robusta.

YOLO: capa de aprendizaje validada

La prueba demuestra que la cadena de datos aprende del edificio real y puede escalarse con más muestras; no se presenta todavía como modelo comercial final.

105 imágenes propias

- dataset creado sobre edificio real
- clases: pilar y forjado

66,7 % precisión

- V13 reduce falsos positivos
- mejor candidata para demo

×4,6 mAP@50

- mejora V8 frente a V1
- validación del proceso

V1

circuito validado

**V8**

aprendizaje visible

**V13**

más precisión y F1

Siguiente hito industrial: validación multiedificio, dataset más amplio, evaluación con técnicos de obra y métricas de coste, tiempo y riesgo

URVIA ya tiene una cadena funcional; la validación industrial debe convertirla en una auditoría digital repetible.

Detalle Roboflow: comparación V1 / V8 / V13

Versión	Dataset / split	mAP@50	Precisión	Recall	F1	Lectura
V1	16 img · test 2	5,0%	4,5%	50,0%	8,3%	Base experimental: demasiados falsos positivos
V8	70/20/10 · test 7	23,0%	25,0%	30,0%	27,3%	Mejor mAP, pero test pequeño
V13	70/15/15 · test 15	20,6%	66,7%	19,8%	30,6%	Más precisa y más defendible para demo

Lectura técnica

- V8 maximiza mAP@50
- V13 reduce falsos positivos y mejora F1
- la evaluación sigue limitada por el tamaño del test set

Decisión para demo

- seleccionar V13 por fiabilidad
- presentar V8 como evidencia de aprendizaje
- mantener métricas como prototipo, no como producto final

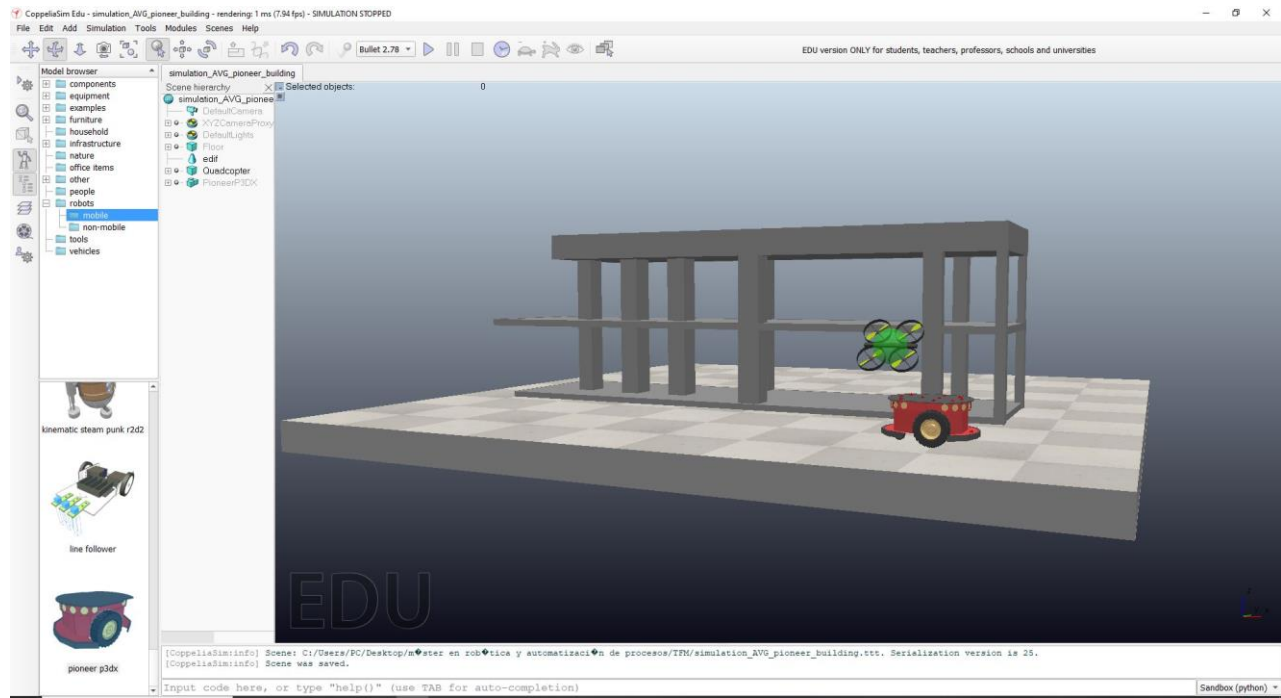
Siguiente hito

- validación multiedificio
- más anotaciones por clase
- métricas de impacto para cliente

La comparación V1/V8/V13 demuestra que URVIA ya dispone de una cadena funcional de adquisición, anotación, entrenamiento, evaluación y aprendizaje incremental. El valor industrial aparece al convertir esta cadena en auditoría digital repetible.

CoppeliaSim convierte el gemelo digital en banco de pruebas

La simulación permite validar trayectorias, sensores, zonas seguras y colisiones antes de tocar físicamente la estructura.



Edificio abades – importación desde Blender 5.2 a CoppeliaSim

Metodología de validación virtual



0

riesgo físico durante la validación

4

bloques de simulación

Escena + robot móvil + UAV conceptual + edificio simplificado
Validación de trayectorias, sensores, zonas seguras y colisiones

Del residuo al material con identidad digital

URVIA estructura el dato técnico y ambiental para que cada lote pueda ser auditado, valorizado y reutilizado.

Inventario

Elemento · material · estado · ubicación

Decisión

Riesgo · viabilidad · secuencia de intervención

Registro

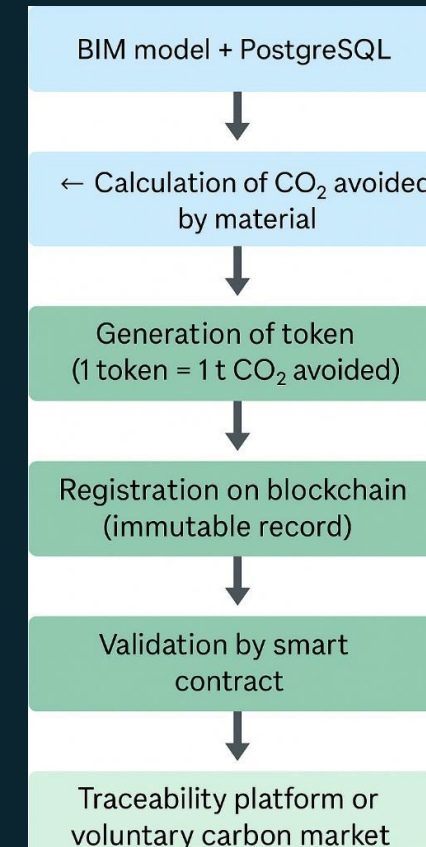
PostgreSQL · ERP · evidencia documental

Certificación

Blockchain · smart contract · pasaporte material

Del dato técnico al activo auditable: BIM + PostgreSQL → CO₂ evitado → token documental → registro verificable.

Flujo CO₂ evitado → trazabilidad



Arquitectura objetivo · pendiente de validación normativa

Cada material recuperado puede quedar asociado a evidencia ambiental y documental.

Qué compra una empresa cuando prueba URVIA

Un piloto de URVIA no vende “demolición”; vende reducción de incertidumbre antes de invertir en la intervención.

Auditoría técnica previa

Mapa visual y geométrico del edificio antes de la obra.

Planificación segura

Detección de zonas críticas y simulación de acceso.

Valorización circular

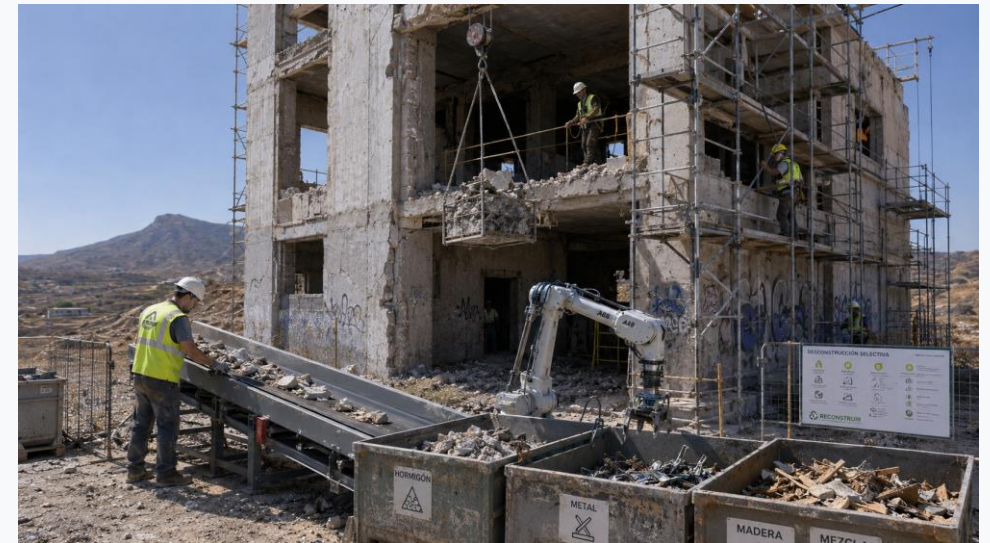
Inventario de materiales y base para reutilización.

Evidencia ESG

Datos para reporting, huella y certificación.

Ventaja comercial

Oferta diferenciada frente a demolición convencional.



Dónde encaja URVIA dentro de una organización potente

**Promotoras / propietarios**

Decidir si demoler, rehabilitar, reutilizar o vender con datos.

Empresas de demolición

Diseñar presupuestos y secuencias con menor riesgo de desviación.

Constructoras e industriales

Recuperar materiales y documentar su trazabilidad.

Administraciones públicas

Priorizar edificios abandonados y justificar inversiones.

ESG / sostenibilidad

Convertir deconstrucción en evidencia ambiental verificable.

El primer producto puede ser una “auditoría digital de deconstrucción” por edificio.

Un repositorio completo para enseñar, auditar y escalar

El paquete reúne memoria TFG, memoria TFM, dataset, informes, simulación, evidencias y repositorio GitHub privado (acceso bajo NDA hasta presentar el artículo científico).

01

TFG conceptual

BIM, visión, trazabilidad y modelo financiero

02

TFM operativo

UAV, fotogrametría, YOLO y CoppeliaSim

03

Fotogrametría

106 imágenes, nube/malla 3D y validación visual

04

YOLO

Dataset, V1/V8/V13, métricas y análisis

05

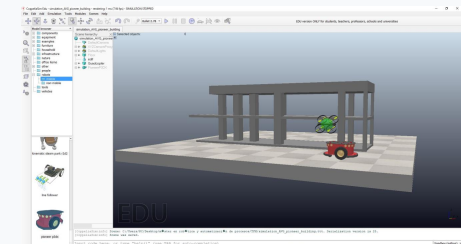
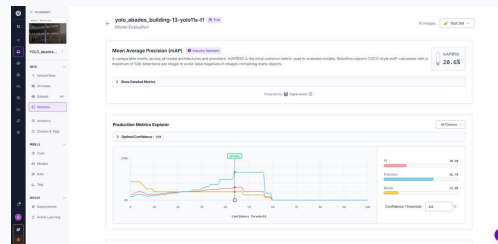
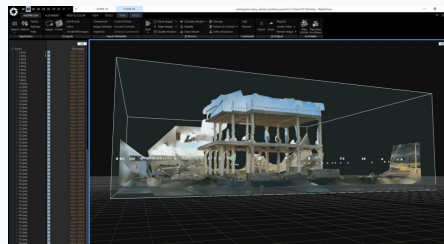
Simulación

Escena CoppeliaSim y validación robótica

06

Transferencia

Marca europea, PI del TFG, premio y artículo científico



De prototipo académico a producto B2B escalable

La oportunidad no está en una demolición aislada, sino en repetir un método digital certificable por edificio.

Auditoría digital

Caracterización previa con UAV, fotogrametría, IA y riesgos.

Trazabilidad / blockchain

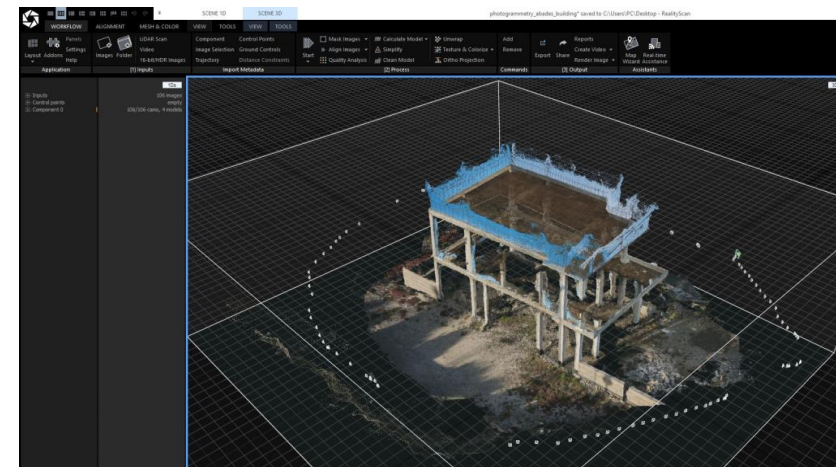
Pasaporte material y evidencia para circularidad y ESG.

Marketplace circular

Materiales recuperados con identidad y confianza documental.

Consultoría I+D+i

Metodología, pilotos y transferencia a empresas/administraciones.



Roadmap de industrialización

Fase 1 · Piloto corporativo

- segundo edificio real
- validación con técnicos de obra
- indicadores de coste, tiempo y riesgo

Fase 2 · Producto mínimo

- auditoría digital de predeconstrucción
- informe visual y técnico
- gemelo digital simplificado

Fase 3 · Escalado

- BIM/ERP/PostgreSQL
- pasaporte de materiales
- plataforma multicliente

Primer producto vendible: Auditoría Digital de Predeconstrucción. La plataforma completa se construye por capas a partir del piloto.

URVIA propone una colaboración de validación técnica

Objetivo de esta reunión

Contrastar el encaje industrial de URVIA, validar su primer producto comercial e identificar los requisitos para un demostrador corporativo.

Primer producto propuesto

Auditoría Digital de Predeconstrucción

URVIA aporta

- prototipo operativo con datos reales
- repositorio privado accesible bajo NDA
- trayectoria académica + premio + aceleración

Qué se busca validar

- caso real de empresa o activo
- métricas de coste, tiempo, riesgo y circularidad
- requisitos para escalar a producto

Deconstruir mejor empieza por conocer mejor.